

1- Domine o vocabulário relacional

A) Esquema: PRODUTO(id_produto, nome, preço) (definição estrutural/estável da relação). Instância: O conjunto atual das 80 tuplas/registros armazenados na tabela em um dado momento.

B) Grau: 3 (quantidade de atributos/colunas: id_produto, nome, preço). Cardinalidade: 80 (quantidade de tuplas/linhas existentes).

C) Domínio lógico de preço: Número decimal real positivo não nulo com duas casas decimais, $\$Preço \in \mathbb{R}$, $Preço > 0\$$ (ex: DECIMAL(10,2) no SQL).

D) Exemplo de tupla válida: (101, 'Teclado Mecânico', 250.00).

2- Classifique chaves

A) Chaves candidatas: {id_produto} (ou {id_aluno} conforme o modelo ALUNO), {matrícula} e {email} (pois todos identificam unicamente cada registro).

B) Chave primária (PK): id_aluno (ou id_produto), por ser um identificador sintético, invariável e com menor custo de indexação.

C) Chaves alternativas (AK): {matrícula} e {email} (chaves candidatas que não foram escolhidas como primária, devendo receber restrição UNIQUE).

D) Superchave não candidata: {id_aluno, nome} (contém um conjunto minimalista capaz de identificar a tupla somado a um atributo excedente/redundante).

3- Mapeie um relacionamento 1:N

A) Duas relações:

- CURSO(id_curso, nome_curso)
- TURMA(id_turma, codigo_turma, id_curso)

B) PKs e FK:

- PK de CURSO: id_curso
- PK de TURMA: id_turma
- FK de TURMA: id_curso (referenciando CURSO(id_curso)).

C) Nulidade da FK: A Chave Estrangeira (id_curso em TURMA) deve ser NOT NULL, pois o enunciado define que cada turma pertence obrigatoriamente a exatamente um curso.

D) Leitura preservada pelo esquema: Um curso pode ter zero ou várias turmas associadas ($1:N$), porém cada turma está vinculada a obrigatoriamente um e somente um curso.

4- Mapeie um relacionamento 1:1

A) Local da FK: A Chave Estrangeira deve ser inserida na relação CARTEIRA_FUNCIONAL apontando para PESSOA (ou seja, CARTEIRA_FUNCIONAL(id_carteira, numero, id_pessoa)).

B) Restrição que preserva 1:1: Adicionar uma restrição UNIQUE na coluna da FK (id_pessoa) na tabela CARTEIRA_FUNCIONAL. Isso impede que a mesma pessoa seja associada a mais de uma carteira.

C) Discussão da nulidade: A FK id_pessoa em CARTEIRA_FUNCIONAL deve ser NOT NULL (já que toda carteira pertence a uma pessoa). Se mapeada do lado oposto, a FK em PESSOA precisaria aceitar NULL, pois uma pessoa pode não possuir carteira funcional.

D) Comparação com a alternativa de fundir relações: Fundir as tabelas em uma única relação PESSOA_CARTEIRA simplifica consultas (elimina *JO/NS*), mas gera colunas nulas para pessoas que não possuem carteira funcional. Separar as relações com FK UNIQUE mantém o modelo normalizado sem desperdício de espaço.

5- Transforme um N:N com atributos

A) Relação associativa: Criar a relação AUTOR_LIVRO(id_autor, id_livro, papel_autoral, percentual, dataassinatura).

B) PK e FKs:

- FK1: id_autor (referencia AUTOR(id_autor))
- FK2: id_livro (referencia LIVRO(id_livro))
- PK: Composta pelo par (id_autor, id_livro).

C) Associação de atributos: Os atributos papel_autoral, percentual e dataassinatura pertencem diretamente à tabela associativa AUTOR_LIVRO, pois descrevem o fato/evento do contrato específico entre aquele autor e aquele livro, não pertencendo isoladamente nem ao autor nem ao livro.

D) Permitir mais de um contrato por par autor-livro: Para permitir múltiplos contratos entre o mesmo autor e o mesmo livro, a PK composta (id_autor, id_livro) deve ser alterada adicionando um atributo discriminador (ex: dataassinatura ou um id_contrato próprio), ficando como PK(id_autor, id_livro, dataassinatura) ou utilizando um ID surrogate id_contrato como PK primária com as FKs separadas.